

Università di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Fisica, Matematica e Informatica

Exposure Fusion per la Creazione di immagini HDR

Robust estimation of exposure ratios in multi-exposure image stacks

Autore:
Emanuele Sebastiano
Reggiani

Anno Accademico 2024-2025

1. Robust Estimation of Exposure Ratios

Il progetto qui descritto nasce dall'obiettivo di implementare un tool semplice per la creazione di immagini HDR a partire da una sequenza di fotografie RAW (nel nostro caso in formato NEF).

Contesto

Il metodo di riferimento è quello proposto da Hanji & Mantiuk (2023), che introducono una stima robusta dei rapporti di esposizione tra immagini consecutive in uno stack multi-esposizione. L'idea chiave è che i tempi di esposizione riportati nei metadati EXIF non siano sempre affidabili: possono esserci errori introdotti dal firmware della fotocamera, approssimazioni o semplicemente valori non coerenti con il contenuto reale delle immagini.

Per superare questo limite, il metodo costruisce un sistema di equazioni nel dominio logaritmico delle intensità, in cui la variabile incognita è il vettore dei log-tempi di esposizione. Ogni equazione deriva dal confronto di pixel corrispondenti tra due immagini consecutive e viene pesata in funzione della stima della varianza del rumore. Si ottiene quindi un problema di *weighted least squares* (WLS), risolto per recuperare i rapporti di esposizione reali. Inoltre, per ridurre la sensibilità a campioni rumorosi o saturi, gli autori propongono di suddividere le immagini in tasselli (*tiles*), selezionare un sottoinsieme di pixel affidabili con approccio *maximum spanning tree* (MST) e introdurre una regolarizzazione di tipo Tikhonov per stabilizzare la soluzione.

Implementazione del progetto

Nel mio lavoro ho preso questi principi teorici e li ho tradotti in un progetto software pratico, scritto in Python.

Ho quindi svolto le seguenti attività principali:

- **Stima delle esposizioni.** Ho implementato la funzione `estimate_exposure_mst`, che prende in input lo stack di immagini RAW (ridotto a canale verde o sotto-campionato) e costruisce il sistema lineare pesato. Ho incluso la regolarizzazione di Tikhonov, in modo da avvicinarmi fedelmente al metodo del paper e garantire stabilità anche quando alcune esposizioni sono particolarmente rumorose.
- **Gestione outlier.** Ho inserito un controllo sia a livello di pixel (escludendo saturazioni e valori sotto il rumore di fondo), sia a livello di tassello (scartando intere regioni se la stima locale risulta incoerente rispetto ai tempi EXIF).

- **Merge HDR.** Una volta stimati i tempi corretti, ho creato una funzione di fusione che normalizza ogni immagine per il suo tempo di esposizione e combina i pixel validi in un'immagine HDR lineare. Per i file RAW sono inizialmente state previste due modalità: una più fedele, che gestisce anche la maschera di saturazione nel dominio Bayer, e una semplificata, che si affida al `postprocess` di `rawpy` per demosaicizzare e restituire direttamente immagini RGB lineari, risultando però molto peggiore della prima e quindi scartata.
- **Tonemapping e salvataggio.** Ho aggiunto funzioni per salvare i risultati sia in formato HDR (OpenEXR, float32 o half) sia come anteprima tonemappata in PNG, utile per una rapida visualizzazione.
- **Struttura del progetto.** Ho riorganizzato il codice in forma di package Python installabile con `pip`. Per l'utilizzo e l'installazione si fa riferimento al README del package
- **Citazioni.** Alcuni pezzi di codice (accuratamente commentati) sono stati presi di ispirazione dal pacchetto HDRUtils che implementava una sua versione dell'algoritmo mst. Le porzioni di codice prese sono comunque state adattate per il nostro caso d'uso e rese, talvolta, più semplici.

2. Risultati

I risultati finali sono molto buoni. Come versione di confronto ho utilizzato il software Luminance HDR 2.6: dopo il caricamento delle immagini SDR ho mantenuto le impostazioni di default e creato una immagine HDR. Le immagini ottenute invece con il mio tool sono state generate con tile di 16×16 pixel e con un termine di regolarizzazione di Tikhonov pari a 10^{-2} (valore di default).

Come possiamo vedere dalla figura 2.1, nella versione che si affida unicamente agli EXIF (a sinistra) compaiono aloni e forti differenze cromatiche attorno ai lampioni, con saturazioni mal gestite e un aspetto poco naturale. Nella mia versione (a destra), grazie alla stima robusta dei rapporti di esposizione tramite MST, le luci sono più bilanciate, i dettagli del ponte sono più leggibili e complessivamente l'immagine appare più naturale e fedele.



(a) Versione EXIF



(b) Versione stimata MST

Figure 2.1: Confronto tra ricostruzione HDR basata su EXIF e quella con il mio metodo MST.

Come vediamo anche dalla figura 2.2, nella versione che si affida unicamente agli EXIF (a sinistra) vicino agli alberi notiamo un marcato cambiamento di colore, nella versione MST (destra), questo cambiamento è comunque presente, ma meno accentuato



(a) Versione EXIF



(b) Versione stimata MST

Figure 2.2: Confronto tra ricostruzione HDR basata su EXIF e quella con il mio metodo MST.

Come vediamo anche dalla figura 2.3 la luce proveniente dalla finestra risulta molto luminosa e con degli artefatti neri nelle zone più luminose, la struttura al di fuori della casa è a malapena visibile. Altri artefatti si possono notare su alcuni vasi di vetro



(a) Versione EXIF



(b) Versione stimata MST

Figure 2.3: Confronto tra ricostruzione HDR basata su EXIF e quella con il mio metodo MST.

Altre immagini possono essere visualizzate all'interno della cartella Risultati

Conclusioni

In generale, l'approccio proposto si è dimostrato particolarmente utile in scene caratterizzate da **forti giochi di luce** o da **gradienti non lineari** dell'intensità luminosa. In questi casi, l'utilizzo dei soli dati EXIF porta spesso a ricostruzioni HDR con aree sovra- o sottoesposte, mentre la stima dei rapporti di esposizione tramite MST con regolarizzazione riesce a mantenere una distribuzione più equilibrata delle intensità, migliorando la leggibilità dei dettagli sia nelle ombre che nelle alte luci.

Va comunque sottolineato che **non esiste un vincitore assoluto**: in molte situazioni entrambi i metodi producono risultati comparabili, e ci sono anche casi in cui l'HDR generato a partire dagli EXIF appare soddisfacente senza particolari difetti. Allo stesso tempo, mi è capitato di incontrare scene in cui il mio metodo non riusciva a stimare correttamente le esposizioni (per ragioni non del tutto chiare), portando a un HDR finale visibilmente troppo scuro.

Questi limiti confermano che la stima robusta delle esposizioni è un problema **intrinsecamente delicato**, molto dipendente dalle condizioni della scena e dalla qualità del dataset di ingresso; resta però evidente come l'uso di un modello più avanzato permetta nella maggior parte dei casi di ottenere immagini HDR più naturali e fedeli.